

MAP4002 - Otimização Linear

L3: Lista de Exercícios nro. 3

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

Início em: 25 Outubro, 2025 - **Finalizado em:** xx de Novembro, 2025

1. Considere a região definida pela restrição $Ax \geq b$, onde A é uma matriz $m \times n$ de posto n . Prove que x^0 é um ponto extremo da região se, e somente se, a seguinte decomposição de A e b é possível:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad A_1 \text{ com } n \text{ linhas e } A_2 \text{ com } m - n \text{ linhas};$$

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad b_1 \text{ com } n \text{ linhas e } b_2 \text{ com } m - n \text{ linhas};$$

tais que

$$A_1 x^0 = b_1, \quad A_2 x^0 \geq b_2, \quad \text{posto}(A_1) = n.$$

Solução. Consideremos o poliedro contendo o conjunto de soluções viáveis como sendo

$$P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b\},$$

onde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tem posto n .

Denotemos por $a_i^\top$ a i -ésima linha de A e por b_i a i -ésima entrada de b . Para $x^0 \in P$, definimos o conjunto de restrições ativas em x^0 :

$$I(x^0) := \{i \in \{1, \dots, m\} : a_i^\top x^0 = b_i\}.$$

($\Leftarrow$) Suponhamos que existam matrizes e vetores

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

com A_1 de dimensão $n \times n$, A_2 de dimensão $(m - n) \times n$, tais que

$$A_1 x^0 = b_1, \quad A_2 x^0 \geq b_2, \quad \text{posto}(A_1) = n.$$

Logo, A_1 é inversível e, portanto, o sistema $A_1 x = b_1$ tem solução única, precisamente $x = x^0$.

Tomando $x^0 = \lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2$ com $x^1, x^2 \in P$ e $0 < \lambda < 1$. Para cada linha de A_1 (isto é, para cada i tal que $a_i^\top$ é uma linha de A_1), temos:

$$b_{1,i} = a_i^\top x^0 = a_i^\top (\lambda x^1 + (1 - \lambda)x^2) = \lambda a_i^\top x^1 + (1 - \lambda)a_i^\top x^2.$$

Como x^1, x^2 também são soluções viáveis, $a_i^\top x^1 \geq b_{1,i}$ e $a_i^\top x^2 \geq b_{1,i}$. A igualdade acima só é possível se

$$a_i^\top x^1 = a_i^\top x^2 = b_{1,i} \quad \text{para todo } i \text{ correspondente a linhas de } A_1.$$

Logo,

$$A_1 x^1 = b_1, \quad A_1 x^2 = b_1.$$

Pela unicidade da solução de $A_1 x = b_1$, obtemos $x^1 = x^2 = x^0$.

Portanto, x^0 não pode ser escrito como combinação convexa de dois pontos distintos de P e, pela definição 2.6 [1], concluímos que x^0 é ponto extremo de P .

($\Rightarrow$) Agora suponhamos que x^0 seja ponto extremo de P .

Mostraremos que existe a decomposição descrita no enunciado *por contradição*.

Consideremos a submatriz $A_{I(x^0)}$ formada pelas linhas de A cujos índices estão em $I(x^0)$. Suponhamos, por contradição, que

$$\text{posto}(A_{I(x^0)}) < n.$$

Então existe um vetor não-nulo $d \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$A_{I(x^0)} d = 0, \quad \text{i.e.,} \quad a_i^\top d = 0 \text{ para todo } i \in I(x^0).$$

Para $j \notin I(x^0)$, temos $a_j^\top x^0 > b_j$. Como há apenas finitos índices, podemos escolher $\varepsilon > 0$ pequeno o bastante para que

$$a_j^\top (x^0 \pm \varepsilon d) = a_j^\top x^0 \pm \varepsilon a_j^\top d \geq b_j \quad \text{para todo } j \notin I(x^0).$$

Para $i \in I(x^0)$, vale

$$a_i^\top (x^0 \pm \varepsilon d) = a_i^\top x^0 \pm \varepsilon a_i^\top d = b_i,$$

pois $a_i^\top d = 0$. Logo, os pontos

$$x^+ := x^0 + \varepsilon d, \quad x^- := x^0 - \varepsilon d$$

são ambos factíveis (pertencem a P), distintos de x^0 , e satisfazem

$$x^0 = \frac{1}{2}x^+ + \frac{1}{2}x^-.$$

Isso contradiz o fato de que x^0 é ponto extremo. Portanto,

$$\text{posto}(A_{I(x^0)}) = n.$$

Pelo fato de $\text{posto}(A_{I(x^0)}) = n$, as linhas de $A_{I(x^0)}$ geram um subespaço de dimensão n em $\mathbb{R}^n$. Pelo teorema de base de espaços vetoriais, existe um subconjunto de n linhas linearmente independentes; denotando por $J \subseteq I(x^0)$ o conjunto de seus índices, temos $|J| = n$ com $\{a_i^\top\}_{i \in J}$ são linearmente independentes.

Considerando A_1 como a matriz formada por essas n linhas e b_1 como os respectivos componentes de b ; então

$$A_1 x^0 = b_1, \quad \text{posto}(A_1) = n.$$

Todas as demais restrições (tanto as ativas restantes quanto as não ativas) podem ser reunidas em A_2 e b_2 , obtendo

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix},$$

com $A_2 x^0 \geq b_2$ (igualdade incluída no caso das restrições ainda ativas). Isso fornece exatamente a decomposição pedida.

Concluimos, portanto, que x^0 é ponto extremo de P se, e somente se, existe uma decomposição de A e b da forma indicada, com $\text{posto}(A_1) = n$. $\square$

2. Considere o problema de programação linear

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && c^\top x \\ &\text{sujeito a} && Ax \leq b, \\ &&& x \geq 0, \end{aligned}$$

onde c é um vetor não-nulo. Suponha que o ponto x^0 é tal que $Ax^0 < b$ e $x^0 > 0$. Prove que x^0 não pode ser solução ótima.

Solução. Seja

$$P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, x \geq 0\}$$

a região factível. As desigualdades $Ax^0 < b$ e $x^0 > 0$ são estritas (componente a componente), logo x^0 é um ponto *interior* de P .

Como $c \neq 0$, existe um vetor d tal que $c^\top d < 0$ (por exemplo, $d = -c$). Mostraremos que, para algum $\varepsilon > 0$, o ponto

$$x^\varepsilon := x^0 + \varepsilon d$$

ainda é factível e possui valor de função objetivo estritamente menor do que $c^\top x^0$.

Primeiro, vamos escrever as *folgas* das restrições em x^0 em termos de s e r , conforme abaixo:

$$s := b - Ax^0 > 0, \quad r := x^0 > 0$$

Para cada linha i de A , a factibilidade de x^ε exige que:

$$a_i^\top x^\varepsilon = a_i^\top x^0 + \varepsilon a_i^\top d \leq b_i \iff \varepsilon a_i^\top d \leq s_i.$$

Se $a_i^\top d \leq 0$, essa desigualdade vale para todo $\varepsilon \geq 0$. Se $a_i^\top d > 0$, basta impor

$$0 < \varepsilon \leq \frac{s_i}{a_i^\top d}.$$

De modo análogo, para $x^\varepsilon \geq 0$ precisamos, para cada componente j ,

$$x_j^\varepsilon = x_j^0 + \varepsilon d_j \geq 0.$$

Se $d_j \geq 0$, isso vale para todo $\varepsilon \geq 0$; se $d_j < 0$, basta impor

$$0 < \varepsilon \leq \frac{x_j^0}{-d_j}.$$

Logo, definindo o conjunto de ϵ 's possíveis, dependendo de d_j , é a união dos conjuntos de possíveis valores de ϵ , conforme abaixo:

$$\varepsilon_0 := \min \left\{ \frac{s_i}{a_i^\top d} : a_i^\top d > 0 \right\} \wedge \min \left\{ \frac{x_j^0}{-d_j} : d_j < 0 \right\},$$

obtemos $\varepsilon_0 > 0$ (pois todos os numeradores são estritamente positivos). Para qualquer $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_0$, todas as restrições permanecem satisfeitas, isto é, $x^\varepsilon \in P$.

Por outro lado,

$$c^\top x^\varepsilon = c^\top x^0 + \varepsilon c^\top d < c^\top x^0,$$

pois $c^\top d < 0$ e $\varepsilon > 0$.

Assim, encontramos um ponto factível x^ε com valor de função objetivo estritamente menor que o de x^0 . Portanto, x^0 não pode ser solução ótima do problema de programação linear. $\square$

3. Considere o problema de programação linear

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && 4x_2 + 15x_3 \\ &\text{sujeito a} && x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 1, \\ &&& -2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3, \\ &&& x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Resolva o problema acima pelo método simplex.

Solução. Conforme visto em Capítulo 3[1], se o problema tem solução ótima finita, então existe uma solução ótima que é ponto extremo (solução básica viável) do poliedro de restrições.

Como temos 3 variáveis e 2 restrições lineares, um ponto extremo será obtido impondo a igualdade em 2 das restrições (entre as duas inequações e as condições de não negatividade $x_j = 0$) de modo que as equações resultantes sejam linearmente independentes.

As inequações podem ser reescritas como

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq 1, \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 3, \\ x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0, \ x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Vamos analisar os pontos extremos relevantes.

(i) Ponto com $x_1 = 0$ e ambas as restrições ativas.

Impondo

$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 1, \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 3, \end{cases} \iff \begin{cases} -2x_2 + 5x_3 = 1, \\ x_2 + 3x_3 = 3. \end{cases}$$

Do segundo, $x_2 = 3 - 3x_3$. Substituindo no primeiro:

$$-2(3 - 3x_3) + 5x_3 = 1 \implies -6 + 6x_3 + 5x_3 = 1 \implies 11x_3 = 7 \implies x_3 = \frac{7}{11}.$$

Então

$$x_2 = 3 - 3 \cdot \frac{7}{11} = 3 - \frac{21}{11} = \frac{33 - 21}{11} = \frac{12}{11}.$$

Logo obtemos o ponto

$$x^{(1)} = \left(0, \frac{12}{11}, \frac{7}{11}\right),$$

que satisfaz $x_1, x_2, x_3 \geq 0$ e as duas inequações com igualdade. Este é um candidato a solução ótima (ponto extremo).

(ii) Ponto com $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ e segunda restrição ativa.

Impondo

$$\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 = 0, \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 = 3, \end{cases} \implies 3x_3 = 3 \implies x_3 = 1.$$

Então

$$x^{(2)} = (0, 0, 1).$$

Verifiquemos a outra restrição:

$$x_1 - 2x_2 + 5x_3 = 5 \geq 1,$$

logo $x^{(2)}$ é factível. Este é outro ponto extremo.

Como não há outros pontos extremos factíveis com três restrições ativas, as combinações restantes ou levam a soluções com alguma coordenada negativa ou violam alguma inequação.

3. Avaliação da função objetivo nos pontos extremos factíveis

Calculamos os valores da função objetivo $f(x) = 4x_2 + 15x_3$:

$$f(x^{(1)}) = 4 \cdot \frac{12}{11} + 15 \cdot \frac{7}{11} = \frac{48 + 105}{11} = \frac{153}{11},$$

$$f(x^{(2)}) = 4 \cdot 0 + 15 \cdot 1 = 15.$$

Como estamos minimizando, comparamos:

$$\frac{153}{11} \approx 13,9 < 15,$$

logo $x^{(1)}$ é melhor (tem custo menor) que $x^{(2)}$.

Pelo fato de que o mínimo, se existe, é atingido em um ponto extremo e de que já examinamos todos os pontos extremos factíveis relevantes, concluímos que

$$x^* = \left(0, \frac{12}{11}, \frac{7}{11}\right)$$

é solução ótima do problema original, com valor ótimo

$$\min(4x_2 + 15x_3) = \frac{153}{11}.$$

Aqui aplicamos o conceito explicitado na pp.128[1] *At a high level, the simplex method simply moves from one extreme point of the feasible set to another, each time reducing the cost, until an optimal solution is reached.*, ou seja, exploramos pontos extremos factíveis (básicos) e comparamos seus valores de função objetivo, parando quando encontramos o que não pode ser melhorado. $\square$

4. Considere o problema de minimizar $c^\top x$ sobre um poliedro P . Mostre que:

- (a) Uma solução viável x^* é ótima se, e somente se, $c^\top d \geq 0$ para toda direção viável d em x^* .
- (b) Uma solução viável x^* é a *única* solução ótima se, e somente se, $c^\top d > 0$ para toda direção viável não-nula d em x^* .

Solução. Solução.

Seja $P \subset \mathbb{R}^n$ um poliedro não-vazio e considere o problema

$$\min\{c^\top x : x \in P\},$$

onde $c \in \mathbb{R}^n$.

Pela Definição 3.1[1], dizemos que d é uma *direção viável em x^** se existe $\theta > 0$ tal que

$$x^* + \theta d \in P.$$

(a) Otimalidade $\Leftrightarrow c^\top d \geq 0$ para toda direção viável d .

($\Rightarrow$) Vamos supor que x^* seja solução ótima e tomemos uma direção viável d em x^* . Então, para algum $\theta > 0$, $x^* + \theta d \in P$. Pela otimalidade,

$$c^\top (x^* + \theta d) \geq c^\top x^* \quad \text{para todo } \theta > 0.$$

Logo,

$$c^\top x^* + \theta c^\top d \geq c^\top x^*, \quad \forall \theta > 0,$$

o que implica $\theta c^\top d \geq 0$ para todo $\theta > 0$. Portanto $c^\top d \geq 0$.

($\Leftarrow$) Suponhamos agora que x^* é viável e que $c^\top d \geq 0$ para toda direção viável d em x^* .

Vamos mostrar que x^* é ótima.

Seja $x \in P$ qualquer. Considere o vetor

$$d := x - x^*.$$

Para $\theta \in [0, 1]$, o ponto

$$x^* + \theta d = (1 - \theta)x^* + \theta x$$

é uma combinação convexa de x^* e x , logo pertence a P (pois P é poliedro, em particular convexo). Portanto d é direção viável em x^* .

Pela hipótese, $c^\top d \geq 0$, isto é,

$$c^\top (x - x^*) \geq 0 \quad \implies \quad c^\top x \geq c^\top x^*.$$

Como $x \in P$ é escolhido arbitrariamente, x^* minimiza $c^\top x$ sobre P .

(b) Unicidade da solução ótima $\Leftrightarrow c^\top d > 0$ para toda direção viável não-nula.

($\Rightarrow$) Suponha que x^* seja a *única* solução ótima.

Pelo item (a), já sabemos que $c^\top d \geq 0$ para toda direção viável d . Se existisse uma direção viável não-nula $\bar{d}$ tal que $c^\top \bar{d} = 0$, então, $\forall \theta > 0$,

$$c^\top (x^* + \theta \bar{d}) = c^\top x^* + \theta c^\top \bar{d} = c^\top x^*$$

e $x^* + \theta \bar{d} \in P$. Assim, todo ponto $x^* + \theta \bar{d}$ seria também ótimo, o que contradiz a unicidade. Logo, para toda direção viável não-nula d em x^* , tem-se necessariamente $c^\top d > 0$.

($\Leftarrow$) Vamos supor agora que x^* é viável e que

$$c^\top d > 0 \quad \text{para toda direção viável não-nula } d \text{ em } x^*.$$

Pelo item (a), como temos que $c^\top d \geq 0$ para toda direção viável (dado que para $d = 0$ temos $c^\top d = 0$), concluímos que x^* é solução ótima.

Resta então provar que essa solução ótima é única.

Vamos supor, por contradição, que exista $x' \in P$, $x' \neq x^*$, tal que $c^\top x' = c^\top x^*$.

Defina $d := x' - x^*$, que é não-nulo. Como no item (a), d é direção viável em x^* (pois $x^* + \theta d = (1 - \theta)x^* + \theta x' \in P$ para $\theta \in [0, 1]$).

Temos então

$$c^\top d = c^\top (x' - x^*) = c^\top x' - c^\top x^* = 0,$$

o que contradiz a hipótese de que toda direção viável não-nula em x^* satisfaz $c^\top d > 0$.

Portanto, x^* é a única solução ótima do problema. $\square$

5. Seja x um elemento do poliedro na forma padrão $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$. Prove que um vetor $d \in \mathbb{R}^n$ é uma direção viável em x se, e somente se, $Ad = 0$ e $d_i \geq 0$ para todo i tal que $x_i = 0$.

Solução. Por definição, d é uma *direção viável em x* se existe $\theta > 0$ tal que

$$x + \theta d \in P.$$

No nosso caso,

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}.$$

($\Rightarrow$) Suponha que d seja direção viável em x . Então, para algum $\theta > 0$, vale

$$A(x + \theta d) = b \quad \text{e} \quad x + \theta d \geq 0.$$

Da igualdade $A(x + \theta d) = b$ obtemos

$$Ax + \theta Ad = b \quad \forall \theta > 0.$$

Como $Ax = b$ (pois $x \in P$), segue que

$$\theta Ad = 0 \quad \forall \theta > 0 \quad \implies \quad Ad = 0.$$

Agora, considerando a desigualdade componente a componente, para cada $i = 1, \dots, n$ temos

$$x_i + \theta d_i \geq 0 \quad \forall \theta > 0.$$

Se $x_i = 0$ e $d_i < 0$, então, para qualquer $\theta > 0$, $x_i + \theta d_i = \theta d_i < 0$, o que contradiz a viabilidade.

Logo, para todo índice i tal que $x_i = 0$ devemos ter $d_i \geq 0$.

Portanto, $Ad = 0$ e $d_i \geq 0$ para todo i com $x_i = 0$.

($\Leftarrow$) Reciprocamente, suponha que $Ad = 0$ e que $d_i \geq 0$ para todo i tal que $x_i = 0$. Mostraremos que d é direção viável em x .

Primeiro, para qualquer θ ,

$$A(x + \theta d) = Ax + \theta Ad = b + \theta \cdot 0 = b,$$

logo as equações de igualdade são satisfeitas.

Resta garantir a não-negatividade de $x + \theta d$. Para cada componente i :

- Se $x_i = 0$, pela hipótese $d_i \geq 0$, então $x_i + \theta d_i = \theta d_i \geq 0$ para todo $\theta \geq 0$.
- Se $x_i > 0$ e $d_i \geq 0$, então $x_i + \theta d_i \geq x_i > 0$ para todo $\theta \geq 0$.
- Se $x_i > 0$ e $d_i < 0$, precisamos restringir θ para que $x_i + \theta d_i \geq 0$. Como já fizemos no exercício 2, isso é equivalente a restringir θ como:

$$\theta \leq \frac{x_i}{-d_i}.$$

Seja

$$\theta := \min \left\{ \frac{x_i}{-d_i} : x_i > 0, d_i < 0 \right\},$$

caso existam tais índices; se não existirem, tomamos qualquer $\theta > 0$. Em todo caso, $\theta \geq 0$.

Então, para todo $\theta \geq 0$ e para todo i , temos $x_i + \theta d_i \geq 0$. Logo, $x + \theta d \in P$ para todo $\theta \geq 0$, isto é, d é de fato uma direção viável em x .

Concluimos, portanto, que um vetor d é direção viável em x se, e somente se, $Ad = 0$ e $d_i \geq 0$ para todo índice i tal que $x_i = 0$. $\square$

6. Considere x^* uma solução viável do problema de otimização

$$\mathcal{P}_x := \begin{cases} \text{minimizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax = b, \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

e seja o conjunto $Z = \{i : x_i = 0\}$. Prove que x^* é uma solução ótima se, e somente se, o problema

$$\mathcal{P}_d := \begin{cases} \text{minimizar} & c^\top d \\ \text{sujeito a} & Ad = 0, \\ & d_i \geq 0, \quad i \in Z, \end{cases}$$

tem custo ótimo 0.

Solução. Lembre que, para o poliedro na forma padrão

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\},$$

um vetor d é uma *direção viável em x* se existe $\varepsilon > 0$ tal que $x + td \in P$ para todo $t \in [0, \varepsilon]$.

Pelo Exercício 5, para um ponto viável x^* , d é direção viável em x^* se, e somente se,

$$Ad = 0 \quad \text{e} \quad d_i \geq 0 \quad \text{para todo } i \text{ tal que } x_i^* = 0.$$

Isto é, o conjunto de direções viáveis em x^* coincide exatamente com o conjunto de soluções viáveis de $\mathcal{P}_d$ (pois $Z = \{i : x_i^* = 0\}$).

Por outro lado, pelo Exercício 4(a), uma solução viável x^* é ótima para $\mathcal{P}_x$ se, e somente se,

$$c^\top d \geq 0 \quad \text{para toda direção viável } d \text{ em } x^*. \quad (*)$$

Note que $d = 0$ satisfaz $Ad = 0$ e $d_i \geq 0$ para todo $i \in Z$, logo é viável em $\mathcal{P}_d$ e tem custo $c^\top 0 = 0$. Assim, o valor ótimo de $\mathcal{P}_d$ é sempre menor ou igual a 0.

($\Rightarrow$) Suponha que x^* seja solução ótima de $\mathcal{P}_x$. Então, pela condição (*), para toda direção viável d em x^* vale $c^\top d \geq 0$. Como as soluções viáveis de $\mathcal{P}_d$ são exatamente essas direções viáveis, temos

$$c^\top d \geq 0 \quad \text{para todo } d \text{ viável em } \mathcal{P}_d.$$

Portanto, o valor da função objetivo em qualquer solução viável de $\mathcal{P}_d$ é maior ou igual a 0, e como $d = 0$ é viável com custo 0, concluímos que o custo ótimo de $\mathcal{P}_d$ é precisamente 0.

($\Leftarrow$) Reciprocamente, suponha que o problema $\mathcal{P}_d$ tenha custo ótimo 0. Como $d = 0$ é viável, isso significa que

$$c^\top d \geq 0 \quad \text{para todo } d \text{ viável em } \mathcal{P}_d,$$

pois nenhum vetor viável pode ter custo negativo.

Mas os vetores viáveis de $\mathcal{P}_d$ são exatamente as direções viáveis em x^* ; logo,

$$c^\top d \geq 0 \quad \text{para toda direção viável } d \text{ em } x^*.$$

Pela condição (*), isso implica que x^* é solução ótima do problema $\mathcal{P}_x$.

Portanto, x^* é solução ótima de $\mathcal{P}_x$ se, e somente se, o problema $\mathcal{P}_d$ tem custo ótimo igual a 0. $\square$

Referências

- [1] D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Massachusetts Institute of Technology, 1998. ISBN 978-1-886529-19-9.